

Solucionario: Polarización DC del BJT**Análisis de Redes de Polarización Fija****Solución al Ejercicio 1: Reconocimiento de Región**

1. **Corte:** Ambas uniones están sin polarización directa. El transistor está bloqueado.
2. **Activa Directa:** Unión BE conduciendo, Unión BC en inversa. Es la región de amplificación normal.
3. **Saturación:** Ambas uniones polarizadas en directa. Actúa como un interruptor cerrado (corriente limitada por la red externa).

Solución al Ejercicio 2: Análisis DC Guiado

Circuito: $V_{CC} = 12\text{ V}$, $R_B = 560\text{ k}\Omega$, $R_C = 2.2\text{ k}\Omega$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$.

2. Corriente de base (I_B):

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{560 \times 10^3} \approx 20.18\text{ }\mu\text{A}$$

3. Corriente de colector (I_C) asumiendo región activa:

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 20.18\text{ }\mu\text{A} \approx 2.018\text{ mA}$$

4. Tensión Colector-Emisor (V_{CE}):

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12 - (2.018 \times 10^{-3})(2.2 \times 10^3) \approx 7.56\text{ V}$$

5. Consistencia: $V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = 0.7 - 7.56 = -6.86\text{ V} < 0$. La suposición de Activa Directa es **válida**.

6. Recta de Carga:

$$V_{CE} = 12 - I_C(2.2\text{ k}\Omega)$$

7. Intersecciones:

- Corte ($I_C = 0$): $V_{CE} = 12\text{ V}$
- Saturación ideal ($V_{CE} = 0$): $I_C = 12/2.2\text{ k}\Omega \approx 5.45\text{ mA}$

8. Punto Q: $Q \approx (2.02\text{ mA}, 7.56\text{ V})$

9. Predicciones:

- Si $R_B \uparrow$: $I_B \downarrow \Rightarrow I_C \downarrow \Rightarrow V_{CE} \uparrow$ (Q se mueve hacia el corte).
- Si $R_C \uparrow$: I_B e I_C (teóricos) no cambian, pero V_{CE} cae (la recta de carga se hace más horizontal). Si R_C aumenta lo suficiente, obligará a la saturación.

Solución al Ejercicio 4: Problema Independiente

Circuito: $V_{CC} = 9\text{ V}$, $R_B = 330\text{ k}\Omega$, $R_C = 1.5\text{ k}\Omega$, $\beta = 120$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$.

1. Cálculos de Mallas:

$$I_B = \frac{9 - 0.7}{330 \times 10^3} \approx 25.15\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = 120(25.15\text{ }\mu\text{A}) \approx 3.018\text{ mA}$$

$$V_{CE} = 9 - (3.018\text{ mA})(1.5\text{ k}\Omega) \approx 4.47\text{ V}$$

2. Validación: $V_{BC} = 0.7 - 4.47 = -3.77\text{ V} < 0$. La región activa es **válida**.

3 & 4. Recta de Carga e Intersecciones:

$$V_{CE} = 9 - (1.5\text{ k}\Omega)I_C$$

Corte: $V_{CE} = 9\text{ V}$. Saturación ideal: $I_C = 9/1.5\text{ k}\Omega = 6\text{ mA}$.

5. Punto Q: $Q \approx (3.02\text{ mA}, 4.47\text{ V})$

6. Impacto del cambio de β a 60: I_C disminuirá a la mitad (aprox. 1.51 mA). Al caer I_C , la caída de tensión en R_C disminuye, por lo que V_{CE} aumentará. El punto Q se moverá acercándose al estado de corte.